TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 04 Grading



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Dzuhayu Khairu putri

NIM : 1306625044

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
60		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 04

GRADING

Problem Statement

membuat program untuk menghitung nilai akhir dan menentukan grading Mahasiswa berdasarkan nilai lain-lain, UTS, dan UAS.

Mathematical Equation

Rumus nilai akhir: $NA = (0{,}30 \times NL) + (0{,}35 \times UTS) + (0{,}35 \times UAS)$

keterangan: NA = Nilai Akhir
NL : Nilai lain-lain
UTS : Nilai Ujian Tengah Semester
UAS : Nilai Ujian Akhir Semester

ketentuan grading :

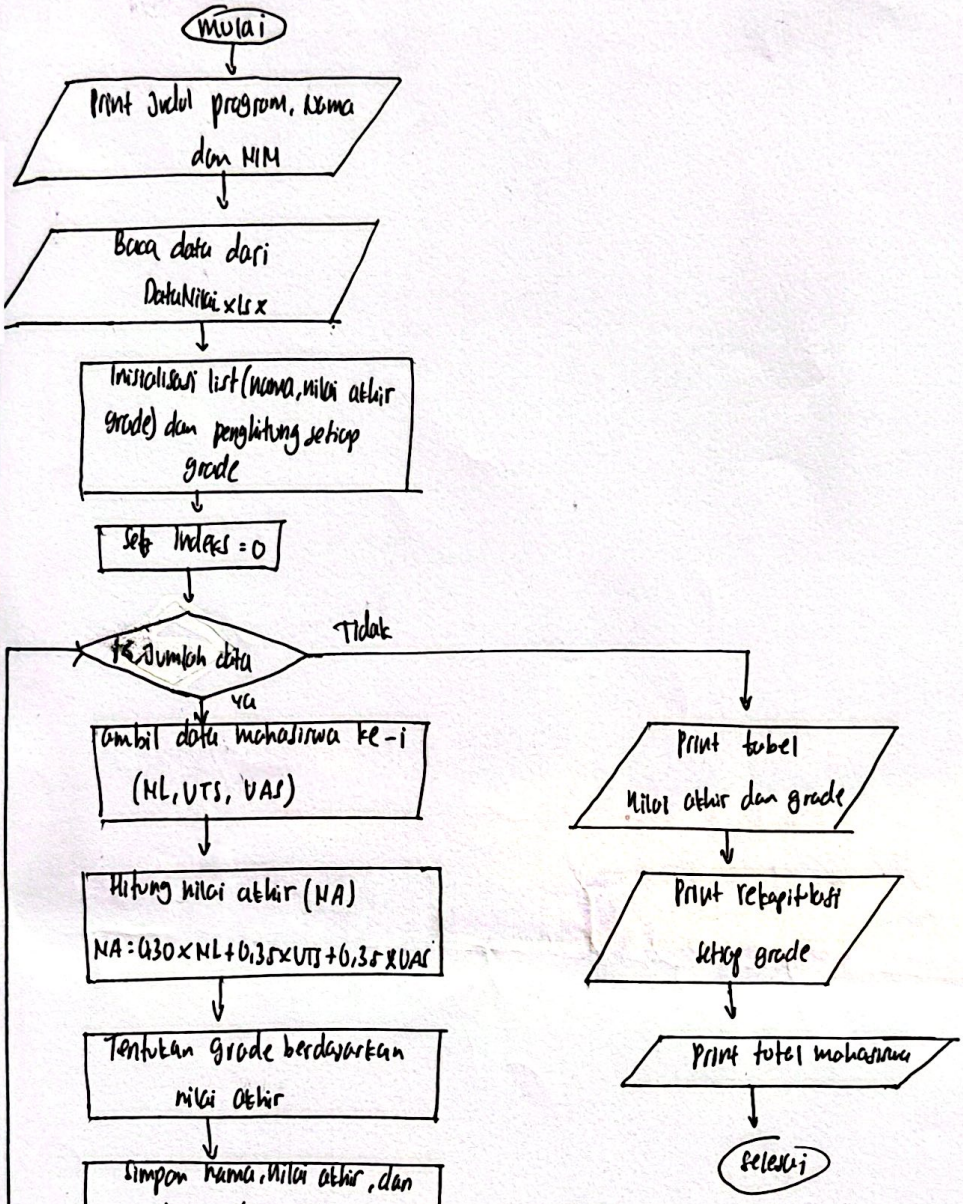
86-100	A
81-85	A-
76-80	B+
71-75	B
66-70	B-
61-65	C+
56-60	C
dibawah 56	TL

ALGORITHM

1. mulai
2. Print Judul Program, Nama, dan NIM
3. Membaca data mahasiswa dari file dataset.xlsx
4. Membuat list untuk menyimpan nama, nilai akhir, dan grade
5. Menginisialisasi penghitung setiap grade dengan nilai 0
6. Menggunakan while loop untuk memproses data setiap mahasiswa
7. Menghitung nilai akhir berdasarkan rumus yang ditentukan
8. Menentukan grade mahasiswa berdasarkan rentang nilai akhir
9. Menyimpan nama, nilai akhir, dan grade ke dalam list
10. Menambahkan penghitung sesuai grade
11. Mengulangi proses hingga seluruh data mahasiswa selesai diproses
12. print tabel laporan grading mahasiswa
13. print rekapitulasi jumlah mahasiswa pada setiap grade dan total mahasiswa
14. print "selesai"
15. Selesai

grade di flowchart ada!?

Flowchart


Mulai
Print judul program, nama dan NIM
Baca data dari DataNilai.xlsx
Inisialisasi list (nama, nilai akhir grade) dan penghitung setiap grade
Set Indeks = 0
Jumlah data
Tidak
Ya
Ambil data mahasiswa ke-i (NL, UTS, UAS)
Hitung nilai akhir (NA)
NA = 0,30 x NL + 0,35 x UTS + 0,35 x UAS
Tentukan grade berdasarkan nilai akhir
Simpan nama, nilai akhir, dan grade ke dalam list
Tambah penghitung sesuai grade
i = i + 1
Print tabel nilai akhir dan grade
Print rekapitulasi setiap grade
Print total mahasiswa
Selesai

int out coding

SC-Modul-4-1306625044-DKP.py >

```python
import os
import pandas as pd


def hitung_grade(na):
    if na >= 86:
        return "A"
    elif na >= 81:
        return "A-"
    elif na >= 76:
        return "B+"
    elif na >= 71:
        return "B"
    elif na >= 66:
        return "B-"
    elif na >= 61:
        return "C+"
    elif na >= 56:
        return "C"
    else:
        return "TL"


def cari_file():
    """Cari file Excel di folder yang sama dengan script (bukan folder terminal)."""
    folder_script = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    kandidat = ["DataNilai.xlsx", "DataNilai (1).xlsx"]

    for nama in kandidat:
        path = os.path.join(folder_script, nama)
        if os.path.exists(path):
            return path
    return None


def main():
    print("Program Grading")
    print("Nama : Dyahayu Khaila Putri")
    print("NRM  : 1306625044")
    print("\nLAPORAN GRADING MAHASISWA")

    path_file = cari_file()
    if path_file is None:
        print("File 'DataNilai.xlsx' tidak ditemukan.")
        print("Pastikan file Excel berada di folder yang sama dengan file .py ini:")
        print(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
        return

    try:
        df = pd.read_excel(path_file)
    except ImportError:
        print("Library 'openpyxl' belum terinstall. Jalankan: pip install openpyxl")
        return

    col_nama = df.columns[0]
    col_lain = df.columns[2]
    col_uts = df.columns[3]
    col_uas = df.columns[4]


    rekap = {
        "A": 0,
        "A-": 0,
        "B+": 0,
        "B": 0,
        "B-": 0,
        "C+": 0,
        "C": 0,
        "TL": 0
    }
    print("-" * 45)
    print(f"{'No':<4}| {'Nama Mahasiswa':<15}| {'Nilai Akhir':<11}| {'Grade':<5}|")
    print("-" * 45)

    i = 0
    total_mahasiswa = len(df)

    while i < total_mahasiswa:
        row = df.iloc[i]
        nama_mhs = str(row[col_nama])
        n_lain2 = float(row[col_lain])
        n_uts = float(row[col_uts])
        n_uas = float(row[col_uas])

        nilai_akhir = (0.30 * n_lain2) + (0.35 * n_uts) + (0.35 * n_uas)

        grade = hitung_grade(nilai_akhir)

        if grade in rekap:
            rekap[grade] += 1

        print(f"{i + 1:<4} | {nama_mhs:<15} | {nilai_akhir:<11.2f} | {grade:<5}|")

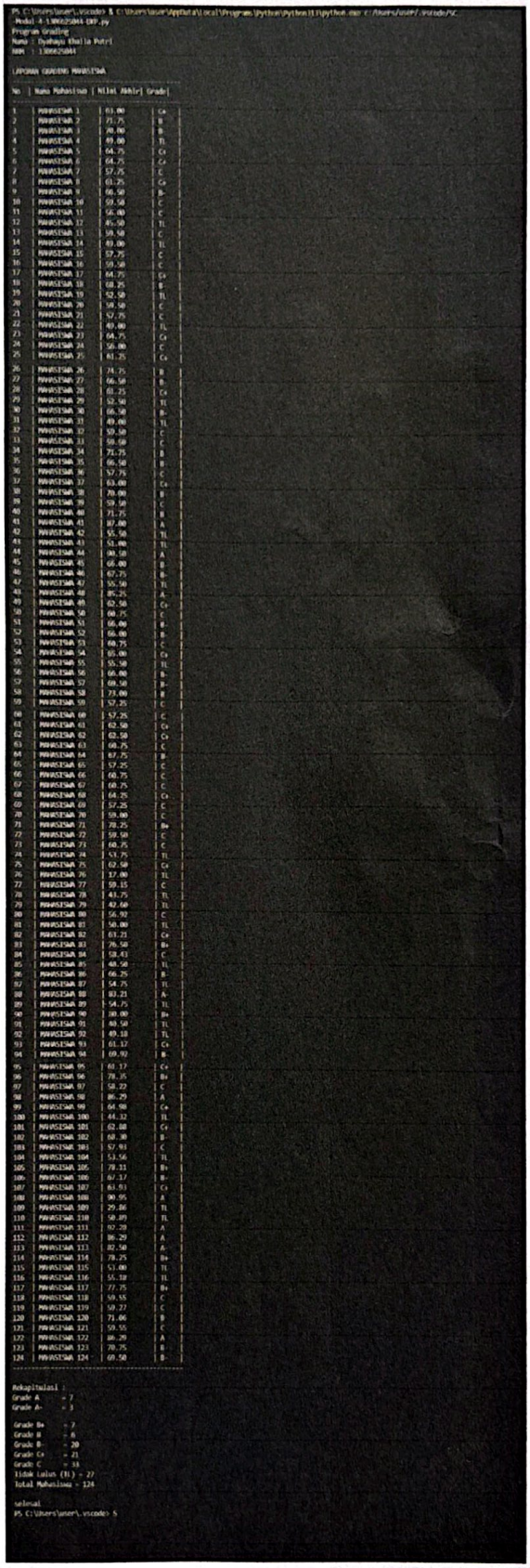
        i += 1

    print("-" * 45)
    print("\nRekapitulasi :")
    print(f"Grade A      = {rekap['A']}")
    print(f"Grade A-     = {rekap['A-']}")
    print(f"Grade B+     = {rekap['B+']}")
    print(f"Grade B      = {rekap['B']}")
    print(f"Grade B-     = {rekap['B-']}")
    print(f"Grade C+     = {rekap['C+']}")
    print(f"Grade C      = {rekap['C']}")
    print(f"Tidak Lulus (TL) = {rekap['TL']}")
    print(f"Total Mahasiswa = {total_mahasiswa}")
    print("\nselesai")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Dipindai dengan CamScanner

print out hasil perkoran coding



```
PS C:\Users\user\.vscode> & C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/user/.vscode/V
-Modul-4-1306225044-UAP.py
Program Grading
Nama : Dyahayu Khalila Putri
NIM  : 1306225044

LAPORAN GRADING MAHASISWA

No  | Nama Mahasiswa | Nilai Akhir| Grade|
-----------------------------------------
1   | MAHASISWA 1    | 83.00      | G+
2   | MAHASISWA 2    | 71.75      | B
3   | MAHASISWA 3    | 70.00      | B
4   | MAHASISWA 4    | 49.00      | TL
5   | MAHASISWA 5    | 64.75      | C+
6   | MAHASISWA 6    | 64.75      | C+
7   | MAHASISWA 7    | 57.75      | C
8   | MAHASISWA 8    | 61.25      | C+
9   | MAHASISWA 9    | 66.50      | B-
10  | MAHASISWA 10   | 59.50      | C
11  | MAHASISWA 11   | 56.00      | C
12  | MAHASISWA 12   | 46.50      | TL
13  | MAHASISWA 13   | 59.50      | C
14  | MAHASISWA 14   | 49.00      | TL
15  | MAHASISWA 15   | 57.75      | C
16  | MAHASISWA 16   | 59.50      | C
17  | MAHASISWA 17   | 64.75      | C+
18  | MAHASISWA 18   | 68.25      | B
19  | MAHASISWA 19   | 52.50      | TL
20  | MAHASISWA 20   | 58.50      | C
21  | MAHASISWA 21   | 57.75      | C
22  | MAHASISWA 22   | 49.00      | TL
23  | MAHASISWA 23   | 64.75      | C+
24  | MAHASISWA 24   | 56.00      | C
25  | MAHASISWA 25   | 61.25      | C+
26  | MAHASISWA 26   | 74.75      | B
27  | MAHASISWA 27   | 66.50      | B-
28  | MAHASISWA 28   | 61.25      | C+
29  | MAHASISWA 29   | 52.50      | TL
30  | MAHASISWA 30   | 66.50      | B-
31  | MAHASISWA 31   | 49.00      | TL
32  | MAHASISWA 32   | 59.50      | C
33  | MAHASISWA 33   | 59.50      | C
34  | MAHASISWA 34   | 71.75      | B
35  | MAHASISWA 35   | 66.50      | B
36  | MAHASISWA 36   | 57.75      | C
37  | MAHASISWA 37   | 63.00      | C+
38  | MAHASISWA 38   | 70.00      | B
39  | MAHASISWA 39   | 59.50      | C
40  | MAHASISWA 40   | 71.75      | B
41  | MAHASISWA 41   | 87.00      | A
42  | MAHASISWA 42   | 55.50      | TL
43  | MAHASISWA 43   | 51.00      | TL
44  | MAHASISWA 44   | 90.50      | A
45  | MAHASISWA 45   | 66.00      | B
46  | MAHASISWA 46   | 67.75      | B-
47  | MAHASISWA 47   | 55.50      | TL
48  | MAHASISWA 48   | 85.25      | A-
49  | MAHASISWA 49   | 62.50      | C+
50  | MAHASISWA 50   | 60.75      | C
51  | MAHASISWA 51   | 66.00      | B
52  | MAHASISWA 52   | 66.00      | B
53  | MAHASISWA 53   | 60.75      | C
54  | MAHASISWA 54   | 65.00      | C+
55  | MAHASISWA 55   | 55.50      | TL
56  | MAHASISWA 56   | 69.00      | B-
57  | MAHASISWA 57   | 68.50      | B-
58  | MAHASISWA 58   | 73.00      | B
59  | MAHASISWA 59   | 57.25      | C
60  | MAHASISWA 60   | 57.25      | C
61  | MAHASISWA 61   | 62.50      | C+
62  | MAHASISWA 62   | 62.50      | C+
63  | MAHASISWA 63   | 60.75      | C
64  | MAHASISWA 64   | 67.75      | B-
65  | MAHASISWA 65   | 57.25      | C
66  | MAHASISWA 66   | 60.75      | C
67  | MAHASISWA 67   | 60.75      | C
68  | MAHASISWA 68   | 64.25      | C+
69  | MAHASISWA 69   | 57.25      | C
70  | MAHASISWA 70   | 59.00      | C
71  | MAHASISWA 71   | 78.25      | B+
72  | MAHASISWA 72   | 59.50      | C
73  | MAHASISWA 73   | 60.75      | C
74  | MAHASISWA 74   | 53.75      | TL
75  | MAHASISWA 75   | 62.50      | C+
76  | MAHASISWA 76   | 17.00      | TL
77  | MAHASISWA 77   | 59.15      | C
78  | MAHASISWA 78   | 43.75      | TL
79  | MAHASISWA 79   | 42.60      | TL
80  | MAHASISWA 80   | 56.92      | C
81  | MAHASISWA 81   | 50.00      | TL
82  | MAHASISWA 82   | 63.21      | C+
83  | MAHASISWA 83   | 76.50      | B+
84  | MAHASISWA 84   | 58.43      | C
85  | MAHASISWA 85   | 48.50      | TL
86  | MAHASISWA 86   | 66.25      | B-
87  | MAHASISWA 87   | 54.75      | TL
88  | MAHASISWA 88   | 83.21      | A-
89  | MAHASISWA 89   | 54.75      | TL
90  | MAHASISWA 90   | 80.00      | B+
91  | MAHASISWA 91   | 48.50      | TL
92  | MAHASISWA 92   | 49.18      | TL
93  | MAHASISWA 93   | 61.17      | C+
94  | MAHASISWA 94   | 69.92      | B-
95  | MAHASISWA 95   | 61.17      | C+
96  | MAHASISWA 96   | 78.35      | B+
97  | MAHASISWA 97   | 58.22      | C
98  | MAHASISWA 98   | 86.29      | A
99  | MAHASISWA 99   | 64.98      | C+
100 | MAHASISWA 100  | 44.12      | TL
101 | MAHASISWA 101  | 62.68      | C+
102 | MAHASISWA 102  | 68.30      | B-
103 | MAHASISWA 103  | 57.93      | C
104 | MAHASISWA 104  | 53.56      | TL
105 | MAHASISWA 105  | 78.11      | B+
106 | MAHASISWA 106  | 67.17      | B-
107 | MAHASISWA 107  | 63.93      | C+
108 | MAHASISWA 108  | 90.95      | A
109 | MAHASISWA 109  | 29.86      | TL
110 | MAHASISWA 110  | 50.89      | TL
111 | MAHASISWA 111  | 92.28      | A
112 | MAHASISWA 112  | 86.29      | A
113 | MAHASISWA 113  | 82.50      | A-
114 | MAHASISWA 114  | 78.25      | B+
115 | MAHASISWA 115  | 51.00      | TL
116 | MAHASISWA 116  | 55.18      | TL
117 | MAHASISWA 117  | 77.75      | B+
118 | MAHASISWA 118  | 59.55      | C
119 | MAHASISWA 119  | 59.27      | C
120 | MAHASISWA 120  | 71.06      | B
121 | MAHASISWA 121  | 59.55      | C
122 | MAHASISWA 122  | 88.29      | A
123 | MAHASISWA 123  | 78.75      | B
124 | MAHASISWA 124  | 69.50      | B-

Rekapitulasi :
Grade A     = 7
Grade A-    = 3

Grade B+    = 7
Grade B     = 6
Grade B-    = 20
Grade C+    = 21
Grade C     = 38
Tidak Lulus (TL) = 27
Total Mahasiswa = 124

selesai
PS C:\Users\user\.vscode> 5
```

Dipindai dengan CamScanner